

מסלולים קלים ביותר בין כל זוגות הקודקודים

מקודקוד אחד אנו יודעים לעשות:

- *Dijkstra* ב $O(|E| + |V| \log |V|)$ (או ב $O(|V|^2)$ אם משתמשים במערך). לכן אם נריץ מכל הקודקודים זה יקח $O(|V| |E| + |V|^2 \log |V|)$ (או $O(|V|^3)$ במערך)
- *Belman-Ford* ב $O(|V| |E|)$ - לכן אם נריץ מכל הקודקודים זה יקח $O(|V|^2 |E|)$.

איך נעשה את זה יותר יעיל?
נגדיר:

• בגרף דחוס מספר הקשתות הוא $|E| = \theta(|V|^2)$

• בגרף דליל מספר הקשתות הוא $|E| = O\left(\frac{|V|^2}{\log |V|}\right)$

פתרון תכנות דינאמי

$$W_{ij} = \begin{cases} 0 & i = j \\ w & (i, j) \in E \\ \infty & (i, j) \notin E \end{cases}$$

ממספרים את הקודקודים $\{1, \dots, n\}$. הגרף מיוצג כמטריצת שכנויות: $(i, j) \in E$ אם $W_{ij} = w$.

הפלט: מטריצה $D = \{d_{ij}\}$ כך ש $d_{ij} = \delta(i, j)$

נבנה אלגוריתם תכנות דינאמי:

נסמן ב $d_{ij}^{(m)}$ את המסלול הקל ביותר בין i ל j המשתמש ב m קשתות לכל היותר.

$$D^{(m)} = \{d_{ij}^{(m)}\} \quad D^{(n-1)} \text{ יתן לנו את התשובה הסופית.}$$

$$d_{ij}^{(m)} = \min \left\{ d_{ij}^{(m-1)}, \min_{1 \leq k \leq n} \{ d_{ik}^{(m-1)} + w(k, j) \} \right\} = \dots$$

אבל $w(i, i) = 0$ ולכן

$$\dots = \min_{1 \leq k \leq n} \{ d_{ik}^{(m-1)} + w(k, j) \}$$

$$d_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 0 & i = j \\ \infty & i \neq j \end{cases} : D^{(0)} \text{ מטריצה התחלתית:}$$

$$D^{(0)} = \left(\begin{matrix} & & \\ & & \\ & & \end{matrix} \right), D^{(1)} = \left(\begin{matrix} & & \\ & & \\ & & \end{matrix} \right), \dots, D^{(n-1)} = \left(\begin{matrix} & & \\ & & \\ & & \end{matrix} \right)$$

זמן הריצה - $O(n^4)$.

שיפור באמצעות כפל מטריצות

$$d_{ij}^{(m)} = \min_{1 \leq k \leq n} \left\{ d_{ik}^{(m-1)} + \overbrace{D_{kj}^{(1)}}^{=w(k,j)} \right\}$$

כלומר מ- $D^{(1)}$, $D^{(m-1)}$ ניתן להגיע ל- $D^{(m)}$.
 נתונה הבעיה: להעלות מטריצה בחזקה A^n (כש A מט' $n \times n$)

$$A, A^2, A^4, A^8, \dots$$

אם מעלים מטריצה בחזקה זה יעלה לנו $O(n^3 \log n)$
 לכן נשתמש ב:

$$d_{ij}^{(m)} = \sum_{k=1}^n d_{ik}^{(m-1)} d_{kj}^{(1)}$$

זמן הריצה: $O(n^3 \log n)$, בצורה דומה להעלאת מט' בחזקה.

אלגוריתם Floyd-Warshall ($O(n^3)$)

זה גם אלגוריתם תכנות דינמי, כאשר בשלב k נשתמש רק בקודקודים $\{1, \dots, k\}$.

הגדרה

- בהינתן מסלול $p = \{v_1, \dots, v_k\}$ הקודקודים $\{v_2, \dots, v_{k-1}\}$ הם הקודקודים הפנימיים במסלול.
- מסלול k פנימי הוא מסלול שהקודקודים הפנימיים בו הם מתוך הקבוצה $\{1, \dots, k\}$
- מסלול k פנימי $\Leftarrow$ מסלול $k+1$ פנימי
- מסלול 0 פנימי $\Leftarrow$ מסלול ללא קודקודים פנימיים.

נגדיר

$d_{ij}^{(k)}$ = המסלול הקל ביותר מ- i ל- j שקודקודיו הפנימיים הם מ- $\{1, \dots, k\}$

אתחול

$$d_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 0 & i = j \\ w(i, j) & (i, j) \in E \\ \infty & (i, j) \notin E \end{cases}$$

צעד

$$d_{ij}^{(k)} = \min \left\{ d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \right\}$$

בכל שלב מוסיפים עוד קודקוד לאפשרות הבחירה, ולכן בבחירת d_{ij} לכל i, j יש לנו שתי אפשרויות - להשאיר את המסלול הקודם, או להשתמש במסלול שבוחר גם את k . זה עולה $O(1)$ לכל זוג קודקודים.

האלגוריתם

Floyd-Warshall

$D^{(0)} \leftarrow W$

for k from 1 to n-1

 for i from 1 to n-1

 for j from 1 to n-1

$$d_{ij}^{(k)} \leftarrow \min \left\{ d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \right\}$$

return $D^{(n)}$

נשים לב שב $D^{(n)}$ כל הקודקודים יכולים להיות פנימיים.

זמן ריצה: $O(n^3)$

שחזור הפתרון

נגדיר מטריצה $\Pi^{(k)} = \{\pi_{ij}^{(k)}\}$ כאשר $\pi_{ij}^{(k)} =$ הקודקוד לפני j במסלול הקל ביותר מ i ל j עם קודקודים פנימיים $\{1, \dots, k\}$.

בכל עדכון של d_{ij} , אם בחרנו $d_{ij}^{(k)} = d_{ij}^{(k-1)}$ נבחר $\pi_{ij}^{(k)} = \pi_{ij}^{(k-1)}$, ואם בחרנו $d_{ij}^{(k)} = d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$ נבחר $\pi_{ij}^{(k)} = \pi_{kj}^{(k-1)}$.

סגור טרנזיטיבי

$$G^* = (V, E^*)$$

$$E^* = \{(i, j) \mid G \text{ ב- } j \text{ קיים מסלול מ- } i\}$$

נגדיר: $1 = t_{ij}^{(k)}$ אם יש מסלול k -פנימי מ i ל j , אחרת 0.

נרצה לדעת את $t_{ij}^{(n)}$

$$t_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 1 & i = j \vee (i, j) \in E \\ 0 & (i, j) \notin E \end{cases}$$

$$t_{ij}^{(k)} \leftarrow t_{ij}^{(k-1)} \vee \left(t_{ik}^{(k-1)} \wedge t_{kj}^{(k-1)} \right)$$

זה גם $O(n^3)$, אבל מחשבים יודעים לעשות פעולות לוגיות יותר מהר מפעולות אריתמטיות.

$$d_{ij}^{(t)} \leftarrow \min \left\{ d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \right\}$$

אפשר להחליף ב

$$d_{ij} \leftarrow \min \{ d_{ij}, d_{ik} + d_{kj} \}$$

כי

$$d_{ik}^{(k)} = d_{ik}^{(k-1)}$$

BF עובד ב $O(|V||E|)$. $Dijkstra$ עובד ב $O(|E| + |V| \log |V|)$, אבל רק אם אין קשתות שליליות. נרצה להתגב על ההגבלה הזו.

אלגוריתם Johnson

נתון $G = (V, E)$ עם פונקציית משקלים $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. נרצה למצוא פונקציית משקלים אחרת $w' : E \rightarrow \mathbb{R}$ - כלומר $G' = (V, E)$ עם w' - כך שיתקיימו התנאים הבאים:

$$1. \forall (u,v) \in E \quad w'(u,v) \geq 0$$

2. צריכים להישמר המסלולים הקלים ביותר:

$$\text{מסלול } p \text{ בין } u \text{ ל} v \text{ הוא קל ביותר ב} G' \Leftrightarrow \text{הוא קל ביותר ב} G$$

$$3. \text{יש מעגל בעל משקל שלילי ב} G \Leftrightarrow \text{יש מעגל בעל משקל שלילי ב} G'$$

נשתמש בפונקציה $h : V \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש

$$(u,v) \in E : \quad w'(u,v) = w(u,v) + h(u) - h(v)$$

הוכחת 2

בהינתן מסלול $p : (v_1, \dots, v_k)$

$$\text{ב} G \quad w(p) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_i, v_{i+1})$$

$$\text{ב} G' \quad w'(p) = \sum_{i=1}^{k-1} w(u,v) + h(v_1) - h(v_k)$$

הוכחת 3

בהנתן מעגל $C = (v_1, \dots, v_k = v_1)$,

$$G' : w'(C) = w(C) + h(v_1) - h(h_1) = w(C)$$

הוכחת 1

$$w'(u, v) = w(u, v) + \delta(s, u) - \delta(s, v)$$

נרצה $w'(u, v) \geq 0$. לאי שוויון המשולש:

$$\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + w(u, v)$$

$$\Rightarrow w(u, v) + \delta(s, u) - \delta(s, v) \geq 0$$

האלגוריתם

(1) מוסיפים קודקוד s עם הקשתות כפי שתיארנו.

(2) נריץ BF מ s ונקבל $\forall v \delta(s, v)$ ← נותן לנו גם מעגלים שליליים. עולה $O(|V||E|)$

$$\forall v \quad h(v) \leftarrow \delta(s, v) \quad (3)$$

$$w'(u, v) \leftarrow w(u, v) + h(u) - h(v) \quad (4)$$

(5) נריץ את $dijkstra$ מכל הקודקודים v . נמצא את $\forall w \delta(v, w)$. עולה $O(|V||E| + |V|^2 \log |V|)$

$$\delta(u, v) \leftarrow \delta(u, v) - h(u) + h(v) \quad (6)$$

סה"כ: $O(|V||E| + |V|^2 \log |V|)$